

ملحق (1)

الاستقراء الببليومتري ونمذجة الموضوعات وتشخيص الفجوة المعرفية

اعتماداً على استراتيجية "التثليث المنهجي"، أجرى الباحث مسحا ببليومتريا مزدوجا لقواعد البيانات الدولية (Scopus, Web of Science, Dimensions) والعربية (دار المنظومة) للفترة (2017-2025)، التي أرسنها دراسة (Vaswani et al., 2017)¹؛ وتهدف هذه الخطوة إلى تجاوز المراجعات السردية نحو تحليل "بياناتي" (Data-driven) يحدد بدقة التكتلات المفاهيمية السائدة والفجوات المنهجية القائمة.

أولاً: مفارقة التراكم العالمي والندرة الإقليمية

كشف الحصر الكمي عن زخم تقني ملحوظ عالمياً؛ إذ سجلت قاعدة (Dimensions) 940 دراسة، مقابل 452 دراسة محكمة في (Scopus) و 190 دراسة في (Web of Science). ومع ذلك، تتجلى الفجوة المعرفية في ذروتها عند إسقاط معادلات البحث على السياق العربي ومنظور التفكير المنظومي؛ إذ سجلت النتائج صفراً مطلقاً في أغلب التقاطعات الجوهرية كما هو موضح بالجدول.

جدول مخرجات المسح الببليومتري والتثليث المنهجي للتقاطعات البحثية (2017-2025)

م	معادلة البحث (المفاهيم المتقاطعة)	Scopus	Web of Science	Dimensions	دار المنظومة
1	الذكاء الاصطناعي + الصناعات الثقافية ("Artificial Intelligence" OR "Generative AI") AND ("Cultural Industries" OR "Creative Industries" OR "Cultural and Creative Industries")	452	190	940	1
2	الذكاء الاصطناعي + التفكير المنظومي ("Artificial Intelligence" OR "Generative AI") AND ("Systems Thinking" OR "Systemic Approach" OR "System Dynamics")	988	1048	1570	2
3	الصناعات الثقافية + التفكير المنظومي ("Cultural Industries" OR "Creative Industries") AND ("Systems Thinking" OR "Systemic Approach")	24	4	18	0
4	الذكاء اصطناعي + الصناعات الثقافية + التفكير منظومي	1	0	1	0

¹ Ashish Vaswani, et al. "Attention is all you need." *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 30 (2017).

				("Artificial Intelligence" OR "AI") AND ("Cultural Industries" OR "Creative Industries") AND ("Systems Thinking" OR "Systemic Approach")	
0	0	0	0	الذكاء اصطناعي + الصناعات الثقافية + التفكير منظومي + السياق العربي ("Artificial Intelligence" OR "AI") AND ("Cultural Industries" OR "Creative Industries") AND ("Systems Thinking") AND ("Arab*" OR "MENA" OR "Middle East" OR "Egypt" OR "Qatar")	5

المصدر: إعداد الباحث بناء على مسح قواعد البيانات (أبريل 2026).

وبمراجعة النتائج المحدودة في "دار المنظومة"، يتضح أن الدراسات العربية تظل مجزأة ومتباعدة؛ إذ انصبت في مجملها على الجوانب التربوية المدرسية أو الاستشراف العام السطحي، مما يترك فجوة سحيقة في فهم "المنظومة الإبداعية" ككل وصفها كيانا معقداً، ومع النتيجة "الصفرية" للتقاطع الرباعي (المعادلة 5) يبقى التأكيد على أن الحراك البحثي العربي يفتقر لـ "الرؤية الكلية" التي تتجاوز الوصف التقني، وهو مما ترنو إليه الدراسة - وفق تلك النتائج - كأول محاولة رصينة للانتقال بقطاع الصناعات الإبداعية العربية من وصف الظاهرة تقنياً إلى هندستها سياساتياً ومنظومياً.

ثانياً: التحليل الخرائطي والدلالي

لإضفاء صبغة بصرية واستقصائية على البنية المعرفية للمجال، وظف برنامجي (VOSviewer) و (Orange) لتحليل العينة العالمية المستخرجة من (Scopus) وبالبالغة 452 دراسة محكمة. وقد ركز التحليل الخرائطي على مسارين متكاملين:

المسار الأول: تحليل كثافة المفاهيم (Co-occurrence Analysis):

كشفت سحابة الكلمات (Word Cloud) الناتجة عن معالجة البيانات الكمية المستخرجة عناوين الدراسات وملخصاتها - انظر الشكل أدناه - عن هيمنة مركزية لمفاهيم التقنية والإنتاج؛ إذ تصدر مصطلح "AI" المرتبة الأولى بوزن إحصائي قدره (1709)، يليه مصطلح "Creative" بوزن (1218)، ثم "Cultural" بوزن (969) مما يشير إلى أن الثقل المعرفي العالمي ينصب بصفة أساسية حول "أتمتة التصميم" Design بوزن (555) و"توليد المحتوى" Content بوزن (326)، وبينما تصدر هذه المفاهيم، تتوارى المفاهيم المرتبطة بالاستدامة المنظومية أو هندسة السياسات في هوامش السحابة بأوزان ضئيلة؛ مما يؤكد النزعة "الإنتاجية" على حساب النزعة "التنظيمية"².

² اعتمد الباحث في تحليل البيانات الكمية المستخرجة ومعالجتها (Text Preprocessing) على خوارزمية (Stemming) داخل بيئة برنامج Orange لضمان الدقة الإحصائية للتكرارات.

شكل سحابة كلمات شبكة المصطلحات

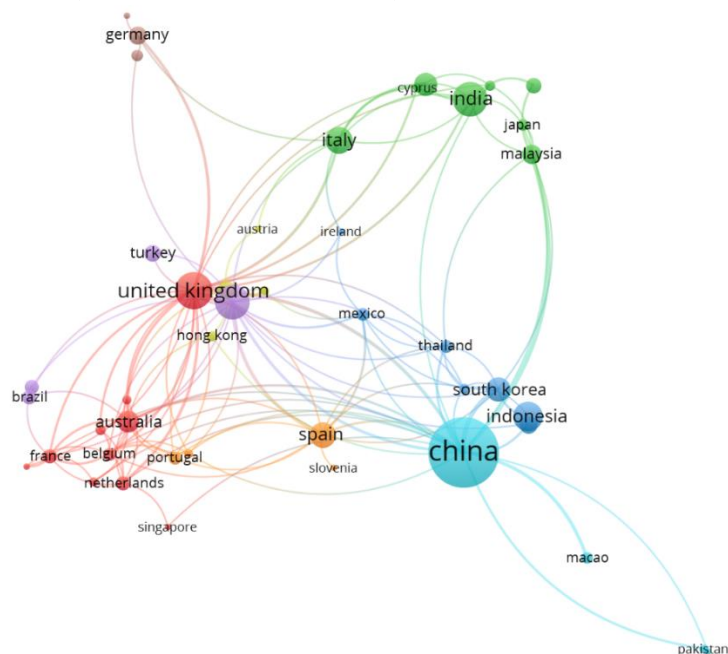


المصدر: إعداد الباحث باستخدام برنامج Orange.

المسار الثاني: تحليل شبكة التعاون الدولي (Co-authorship Mapping):

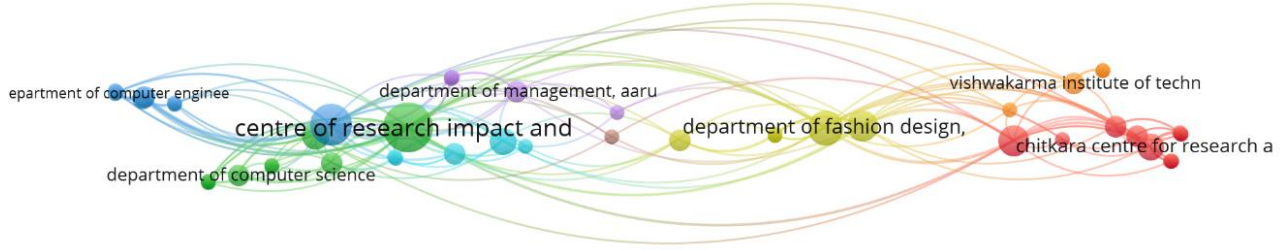
استهدف هذا المسار رسم شبكة الترابطات بين الدول والمؤسسات للوقوف على مراكز الثقل الجيوسياسي في هذا الحقل، ويعرض الشكل التالي الخريطة تكتلات ضخمة ومركزية تقودها الصين (بإجمالي 181 رابطاً بحثياً)، تليها المملكة المتحدة (50 بحثاً)، ثم الهند والولايات المتحدة الأمريكية.

شكل شبكة الترابطات بين الدول المتعاونة في أبحاث الذكاء الاصطناعي والصناعات الثقافية



المصدر: إعداد الباحث باستخدام برنامج VOSviewer.

وعلى الصعيد المؤسسي، تصدرت جامعات ومراكز بحثية تقنية في الهند وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا مشهد الإنتاج العلمي؛ في حين ظهرت المساهمات العربية كعقد باهتة ومتباعدة (Isolated nodes) أو ملحقة بشبكات دولية كالأردن والإمارات والمغرب والعراق والسودان دون وجود تكتل إقليمي عربي مستقل. شكل شبكة الترابطات بين الجامعات والمراكز البحثية المتعاونة في أبحاث الذكاء الاصطناعي والصناعات الثقافية



المصدر: إعداد الباحث باستخدام برنامج VOSviewer.

وتجدر الإشارة إلى إن التحليل المتعمق لكلا المسارين يثبت وجود انفصام إبستمولوجي حاد في المشهد البحثي؛ إذ تظل المفاهيم المرتبطة بـ "التفكير المنظومي (Systems Thinking)" معزولة إحصائياً ومكانياً في الخريطة الشبكية؛ مما يبرهن على أن الدراسات الحالية تدار في "جزر معرفية" تقنية ضيقة، تفتقر إلى إطار منظومي يربط بين الابتكار الخوارزمي والقيمة الإنسانية والخصوصية الثقافية. وهذا الانفصام هو ما يمنح هذه الورقة مبررها العلمي للانتقال من وصف الظاهرة إلى هندستها منظومياً عبر "مؤشر الجاهزية الذكية (AACRI)".

ثالثاً: نمذجة الموضوعات وتأكيد الفجوة الإبستمولوجية (LDA)

لتعزيز دقة الاستكشاف النوعي، وظفت خوارزمية (Latent Dirichlet Allocation – LDA) لتصنيف 452 دراسة³؛ مما سمح باستقراء "الموضوعات الكامنة" وتكثيفها في ستة تكتلات معرفية كبرى، وقد أكدت النتائج هيمنة النزعة التقنية والقانونية، مقابل غياب أي تكتل يتبنى المنظور المنظومي أو الخصوصية العربية، كما يوضح الجدول الآتي.

جدول مخرجات خوارزمية (LDA) للمواضيع المعرفية المهيمنة

التكثّل	الموضوع الرئيس المستخلص	الكلمات المفتاحية الحاكمة (Keywords)
1	السياحة والقيمة الثقافية	Tourism, Culture, Image, Value, Algorithm
2	التوليد الآلي والملكية القانونية	Music, Generative, Copyright, Legal, Image
3	الابتكار والتصميم الشبكي	Network, Design, Innovation, Art, Value
4	الإنتاج الإعلامي والمحتوى	Media, Product, Art, Production, Intelligence

³ اعتمد الباحث في نمذجة الموضوعات بخوارزمية (Latent Dirichlet Allocation – LDA) على بيئة Orange.

5	التراث والمنتج الإبداعي	Product, Innovation, Heritage, Image, Design
6	الإبداع وحقوق المؤلف	Creativity, Art, Generative, Content, Author

المصدر: إعداد الباحث بناء على نتائج خوارزمية (LDA) عبر بيئة (Orange).

رابعاً: اختبار المتانة والتأسيس للنمذجة القياسية (الآفاق المستقبلية)

ولضمان متانة التحليل (Robustness Check)، تم إجراء اختبارات توسعية للخوارزمية بزيادة مستويات التجزئة الموضوعية (حتى 20 تكتلاً) لاختبار احتمالية وجود اتجاهات بحثية دقيقة. وبتعميق هذا التحليل، رصدت الدراسة تفرعات "جنينية" ومشتتة تربط الصناعات الإبداعية بمتغيرات محددة دون وجود ناظم كلي يجمعها، كما هو موضح في الجدول التالي.

جدول المتغيرات المشتتة المرصودة ومسار دمجها المقترح

المتغير (التفرع الجيني)	سياق التناول في الأدبيات الحالية (جزر منعزلة)	مسار الدمج المستهدف في (النمذجة القياسية – AACRI)
العوائد الاقتصادية	تدرس كأرقام نمو قطاعية معزولة عن جودة المنتج الثقافي.	ربط العوائد بكفاءة الخوارزميات وقدرة الإبداع البشري على التكيف.
السياسات الضريبية/المالية	تناقش كأدوات جباية تقليدية (Tax, Revenue).	هندسة سياسات ضريبية تحفز الابتكار وتحمي الرأسمال البشري المبدع.
الأطر القانونية والأخلاقية	تقتصر على معالجات أحادية لحقوق الملكية (Copyright, Legal).	دمج التشريعات كمتغير ضابط (Control Variable) داخل المنظومة الإبداعية.
الاستنتاج الإبيستيمولوجي	معالجة خطية تجزئية تفقر للرؤية الشاملة.	تأسيس إطار منظومي متكامل يقيس "الجاهزية الذكية".

المصدر: إعداد الباحث بناء على القراءة المعمقة لاختبار المتانة.

إن بقاء هذه المتغيرات في جزر بحثية منعزلة وغياب إطار منظومي جامع لها، يؤكد ضرورة انتقال هذه الورقة مستقبلاً من مجرد الاستقراء الوصفي إلى التأسيس النظري لـ "النمذجة القياسية" (Econometric Modeling)؛ بوصفه مساراً استراتيجياً حتمياً لسد النقص الحاد في الأدبيات العربية والعالمية، وتحويل البيانات المعقدة إلى سياسات فاعلة وقابلة للتطبيق.